

Решение тестовых заданий Сбербанка

Берлет Максим

Содержание

1	Задание 1	3
1.1	Условие	3
1.2	Пункт 1	3
1.3	Пункт 2	3
1.4	Пункт 3	3
1.5	Пункт 4	3
2	Задание 2	4
2.1	Условие	4
2.2	Пункт а.	4
2.3	Пункт b.	5
2.4	Пункт с.	5
3	Задание 3	5
3.1	Условие	5
3.2	Пункт 1	6
3.3	Пункт 2	6
3.4	Пункт 3	7
3.5	Пункт 4	7

1 Задание 1

1.1 Условие

Consider the simplest fair lottery: you make a bet V and with probability $\frac{1}{2}$ win (receive $+V$) or lose (receive $-V$). Consider following strategy $\{V_t\}_{t=1}^\infty$:

$$V_t = \begin{cases} 2^{t-1}, & \text{if } t = 1 \text{ or you lost all tries before } t. \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

In other words, you start with $V_1 = 1$ and double your bet until your first win, say at turn τ , and don't play anymore after. Denote your profit (or debt) after t -th turn as π_t with initial condition $\pi_0 = 0$.

- 1) Prove that $\tau < \infty$ a.s.
- 2) Find $\mathbb{E}[\pi_\tau]$.
- 3) Find $\mathbb{E}[\pi_t]$.
- 4) Compare results in 2) and 3). Explain this in terms of Doob's optional sampling theorem.

1.2 Пункт 1

Требуется доказать, что рано или поздно найдется такой ход τ , при котором произойдет выигрыш и игра закончится. То есть, что вероятность такого события равна 1, при количестве ходов стремящемся к бесконечности.

Определение 1.1. Последовательность случайных величин ξ_n сходится почти наверное (a.s.) к $\xi \Leftrightarrow P(\{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)\}) = 1$

В данном случае τ является случайной величиной, которая зависит от исхода игры ω . Покажем от обратного, что $\tau < \infty$. Пусть событие A - игра никогда не закончится (то есть $\tau = \infty$), в таком случае $P(A) = 0$. За L_t обозначим событие - проигрыш на ходе t . По условию $P(L_t) = \frac{1}{2}$, так как результаты каждого хода независимы, то вероятность проиграть n раз подряд равна $P = (\frac{1}{2})^n$. Иными словами вероятность, что выигрыш не наступит за n шагов $P(\tau > n) = (\frac{1}{2})^n$. При $n \rightarrow \infty$ получаем, что $P(\tau > \infty) = 0$. Это значит, что вероятность того, что игра будет длиться вечно равна нулю, а значит $\tau < \infty$ почти наверное.

1.3 Пункт 2

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание прибыли в момент выигрыша τ . Рассмотрим конечные суммы π_τ при $\tau = k$. Мы можем разложить следующим образом $\pi_\tau = -V_{\text{проигрыша}} + V_{\text{выигрыша}} = -(V_1 + V_2 + \dots + V_{k-1}) + V_k = -(1 + 2 + \dots + 2^{k-2}) + 2^{k-1}$, заметим, что первая скобка это в точности сумма геометрической прогрессии. $\pi_\tau = -(2^{k-1} - 1) + 2^{k-1} = 1$, таким образом получается, что $\pi_\tau = 1 = \text{const}$, т.е. прибыль не зависит от количества ходов и является константой, а математическое ожидание от константы равно ей же самой. $\mathbb{E}[\pi_\tau] = \mathbb{E}[1] = 1$.

1.4 Пункт 3

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание кошелька не в момент победы, а в любой фиксированный ход.

Определение 1.2. Математическим ожиданием случайной величины ξ называется $\mathbb{E}[\xi] = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP(\omega)$.

Для нашего случая эквивалентно $\mathbb{E}[\xi] = \sum_{i=1}^n x_i * p_i$. Вычислим математическое ожидание для $t = 1$: $\mathbb{E}[\pi_1] = -1 * \frac{1}{2} + 1 * \frac{1}{2} = 0$. Вычислим для $t = 2$: $\mathbb{E}[\pi_2] = -2 * \frac{1}{2} + 2 * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Выведем общую формулу: $\mathbb{E}[\pi_t] = -V_t * \frac{1}{2} + V_t * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_{t-1}]$, а так как $\mathbb{E}[\pi_t] = \mathbb{E}[\pi_{t-1}] = \dots = \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Это ожидаем, ведь игра по условию честная, то матожидание выигрыша на каждом отдельном ходу равно 0.

1.5 Пункт 4

Сравним результаты из пункта 2 и пункта 3: $\mathbb{E}[\pi_\tau] = 1$, а $\mathbb{E}[\pi_t] = 0$.

Определение 1.3. Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - называется мартингалом, если:

1. $\mathbb{E}[X_{n+1} | X_1, \dots, X_n] = X_n$, $n \in \mathbb{N}$
2. $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, $n \in \mathbb{N}$

По определению наша последовательность случайных величин π_t является мартингалом.

Теорема 1.1 (Теорема Дуба). Пусть $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}}$ - мартингал, а τ - время остановки, и предположим, что выполняется одно из следующих условий:

1. Время остановки τ почти наверняка ограничено, то есть существует константа $c \in \mathbb{N}$: $\tau \leq c$.
2. Время остановки τ имеет конечное матожидание, а условные математические ожидания абсолютного значения приращений мартингала почти наверняка ограничены.
3. Существует константа c такая, что $|X_{\min\{t, \tau\}}| < c$ почти наверняка для любого $t \in \mathbb{N}_0$

Тогда $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$.

Хотя последовательность π_t и является мартингалом, однако она не удовлетворяет требованию на ограниченность случайной величины на любом ходу. Наш долг по модулю может быть неограниченно большим, а также нарушается требование 2 на ограниченность приращений, поэтому матожидание в момент остановки не равно матожиданию на первом ходу.

2 Задание 2

2.1 Условие

Consider a sample $\{x_i\}_{i=1}^n$ from some unknown distribution. Let's order it: $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, so we have $\{x_{(i)}\}_{i=1}^n$. Also consider a class of estimators:

$$L(x) = \sum_{i=1}^n l_i x_{(i)},$$

i.e. a linear combination of order statistics. This estimator is fully defined by set of parameters $\{l_i\}_{i=1}^n$. Note: it is possible that some $l_i = 0$ or can be a function of i .

For each of following distributions propose unique estimator from the above class of each parameter:

- (a) $\mathcal{U}[a, b]$,
- (b) $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$,
- (c) $Pois(\lambda)$.

2.2 Пункт а.

В данном пункте требуется найти L-оценку для параметров равномерного распределения $[a, b]$. Так как фактически данные параметры задают границы, то логично за их оценки взять $a = x_{(1)}$, $b = x_{(n)}$ соответственно. Проверим данную оценку на несмещенность.

Определение 2.1. Оценка параметра θ называется несмещенной $\Leftrightarrow \mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$, где $\hat{\theta}$ - несмещенная оценка параметра θ .

Проверка на несмещенность: $\mathbb{E}[x_{(1)}] = \int_a^b x p_{x_{(1)}}(x) dx$.

Функция распределения для равномерного распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b \end{cases} = p(X < x)$$

Для вычисления матожидания нам нужно найти функцию плотности для $x_{(1)}$: $P(x_{(1)} > x) = P(x_1 > x, x_2 > x, \dots, x_n > x) = P(X > x)^n$, так как наблюдения x_i независимы. $P(X > x) = 1 - P(X < x) = 1 - \frac{x-a}{b-a} = \frac{b-x}{b-a}$, поэтому $P(x_{(1)} > x) = \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n$.

$F_{x_{(1)}}(x) = 1 - P(x_{(1)} > x) = 1 - \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n$. Для вычисления плотности продифференцируем.

$$p_{x_{(1)}}(x) = n \frac{(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n}. \text{ Вычислим матожидание: } \mathbb{E}[x_{(1)}] = \int_a^b x n \frac{(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \left[\begin{matrix} u = x & du = dx \\ dv = (b-x)^{n-1} & v = -\frac{(b-x)^n}{n} \end{matrix} \right] =$$

$\frac{n}{(b-a)^n} \frac{-x(b-x)^n}{n} \Big|_a^b + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n} dx = 0 + a + \frac{1}{n} \frac{b}{(b-a)^n} \frac{(b-x)^{n+1}}{n+1} (-1) \Big|_a^b = a + \frac{b-a}{n+1} = \frac{na+b}{n+1}$ Таким образом мы проверили оценку на несмещенность и данная оценка оказалась смещенной на величину $\frac{b-a}{n+1}$. Проведем аналогичные шаги для проверки оценки параметра $\hat{b} = x_{(n)}$.

$$F_{x_{(n)}}(x) = P(x_{(n)} \leq x) = P(x_1 \leq x, x_2 \leq x, \dots, x_n \leq x) = P(X \leq x)^n = \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n.$$

$$p_{x_{(n)}}(x) = \frac{dF}{dx} = n \frac{(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n}$$

$$\mathbb{E}[x_{(n)}] = \int_a^b x n \frac{(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} = \left[\begin{array}{l} u = x \\ dv = (x-a)^{n-1} \\ du = dx \\ v = \frac{(x-a)^n}{n} \end{array} \right] = \frac{n}{(b-a)^n} \left(x \frac{(x-a)^n}{n} \Big|_a^b - \int_a^b \frac{(x-a)^n}{n} dx \right) = b - \frac{n}{(b-a)^n} \frac{1}{n} \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = b - \frac{b-a}{n+1} = \frac{bn+a}{n+1}. \text{ Данная оценка параметра } \hat{b} = x_{(n)} \text{ также оказалась смещенной на значение } \frac{b-a}{n+1}.$$

Найдем несмещенную оценку параметра a в виде $\hat{a} = l_1 x_{(1)} + l_2 x_{(n)}$. $\mathbb{E}[\hat{a}] = l_1 \mathbb{E}[x_{(1)}] + l_2 \mathbb{E}[x_{(n)}] = l_1 \frac{na+b}{n+1} + l_2 \frac{nb+a}{n+1} = \frac{(l_1 n + l_2)a + (l_1 + l_2)n b}{n+1}$. Так несмещенность оценки означает $\mathbb{E}[\hat{a}] = a$, получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{l_1 n + l_2}{n+1} = 1 \\ \frac{l_1 + l_2 n}{n+1} = 0 \end{cases} \Rightarrow l_1 = -l_2 n$$

$$-l_2 n^2 + l_2 = n + 1$$

$$l_2(1 - n^2) = n + 1$$

$$l_2(1 - n)(1 + n) = n + 1$$

$$l_2 = \frac{1}{1-n}$$

$$l_1 = \frac{n}{n-1} \text{ Получили несмещенную оценку } \hat{a} = \frac{n}{n-1} x_{(1)} + \frac{1}{1-n} x_{(n)} = \frac{nx_{(1)} - x_{(n)}}{n-1}.$$

Продолжаем аналогичные шаги для оценки $\hat{b}$.

$$\hat{b} = l_1 x_{(1)} + l_2 x_{(n)}; \mathbb{E}[\hat{b}] = l_1 \frac{na+b}{n+1} + l_2 \frac{nb+a}{n+1} = \frac{(l_1 n + l_2)a + (l_1 + l_2)n b}{n+1}.$$

$$\begin{cases} \frac{l_1 n + l_2}{n+1} = 0 \\ \frac{l_1 + l_2 n}{n+1} = 1 \end{cases} \Rightarrow l_2 = -l_1 n$$

$$l_1 + n(-l_1 n) = n + 1$$

$$l_1 - n^2 l_1 = n + 1$$

$$l_1 = \frac{1}{1-n}$$

$$l_2 = \frac{n}{n-1} \text{ Получили несмещенную оценку } \hat{b} = \frac{1}{1-n} x_{(1)} + \frac{n}{n-1} x_{(n)} = \frac{nx_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}.$$

$$\hat{a} = x_{(1)} - \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}$$

$$\hat{b} = x_{(n)} + \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}$$

2.3 Пункт b.

В данном пункте требуется найти L-оценки для параметров нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Самая очевидная L-оценка на параметр μ это наилучшая среди несмещенных оценок - выборочное среднее, где все $l_i = \frac{1}{n}$, то есть $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{(i)}$, которую легко можно получить методом максимального правдоподобия. Кроме того, среднее можно оценить медианой и данная оценка будет более устойчивой к выбросам (экстремальным значениям).

$$\hat{\mu} = \begin{cases} x_{(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1)}, & n - \text{нечетное} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2} + 1)}}{2}, & n - \text{четное} \end{cases}$$

Вывод оценки $\hat{\mu}$ методом максимального правдоподобия: $L(x_1, \dots, x_n | \mu, \sigma) = \mathcal{L}(\mu, \sigma) = \prod_{k=1}^n p(x_k | \mu, \sigma) =$

$$= \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \log \mathcal{L}(\mu, \sigma) = \sum_{k=1}^n \log\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) + \log\left(e^{-\frac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}}\right) \Rightarrow \frac{\partial \log \mathcal{L}}{\partial \mu} = \sum_{k=1}^n \frac{2(x_k - \mu)}{2\sigma^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \mu$$

В качестве оценки σ можно взять размах: $x_{(n)} - x_{(1)} = \sigma(z_{(n)} - z_{(1)})$, где $z_i \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$

$\mathbb{E}[x_{(n)} - x_{(1)}] = \sigma \mathbb{E}[z_{(n)} - z_{(1)}]$, то есть оценка смещена на матожидание размаха в стандартном нормальном распределении, а значит несмещенная оценка будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{\sigma} = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{d_n}, \text{ где } d_n = \mathbb{E}[z_{(n)} - z_{(1)}] \text{ зависит только от } n.$$

2.4 Пункт c.

В данном пункте требуется найти L-оценку параметра λ Пуассоновского распределения $Pois(\lambda)$. Очевидная оценка для λ является выборочное среднее, кроме того, такая оценка является ещё и лучшей среди несмещенных.

Получить её можно также с помощью метода максимального правдоподобия, покажем: $L(x_1, \dots, x_n | \lambda) = \mathcal{L}(\lambda) = \prod_{k=1}^n p(x = x_k | \lambda) = \prod_{k=1}^n \frac{\lambda^{x_k} e^{-\lambda}}{x_k!} \Rightarrow \log \mathcal{L}(\lambda) = \sum_{k=1}^n \log(\lambda^{x_k} e^{-\lambda}) - \log(x_k!) \Rightarrow \frac{\partial \log \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\lambda} - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$

3 Задание 3

3.1 Условие

Consider following option strategy. You allow to buy N1 call options with 90% ATM strike, sell N2 calls with 110% ATM strike and buy or sell some amount of underlying asset, N3. All options have the same maturity, T.

1) Use the Garman-Kohlhagen model to price all above options on USD/EUR exchange rate with T = 1Y. Explain how you set model parameters and why.

- 2) For fixed $N = \sum_{i=1}^3 N_i^*$, find optimal proportions $\left(\frac{N_1^*}{N}; \frac{N_2^*}{N}; \frac{N_3^*}{N}\right)$ of capital allocation which reset to zero delta and gamma of the strategy.
- 3) Suppose you manage USD100,000 and fully invest this capital in the optimal strategy from 2). Calculate theta of the portfolio and interpret the result. What strategy revenue can you expect?
- 4) What assumptions must be hold for the model 1) works? What can go wrong in real life? How to fix it?

3.2 Пункт 1

Модель Garman–Kohlhagen задает следующей формулой стоимость покупки опциона:

$$c = Se^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2)$$

$$\text{где } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r_d - r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Для дальнейшего использования были подобраны следующие параметры:

- Текущий спот $S = 1.17$ (курс взят с сайта Federal Reserve Bank of St. Louis)
- Процентная ставка (евро) $r_f = 0.02821$ (взята ставка EURIBOR на 12 месяцев с сайта euribor-rates)
- Процентная ставка (доллар) $r_d = 0.0364$ (взята ставка Federal funds (effective) с сайта федерального резерва США)
- Волатильность опциона $\sigma = 0.085$ (взята Implied volatility на 12 месяцев с сайта Federal Reserve Bank of New York)

Все выбранные данные взяты из официальных и авторитетных источников (ФРС США, Euribor Rates), что обеспечивает объективность и воспроизводимость расчётов. Такой подход позволяет моделировать стоимость опционов в условиях, максимально приближенных к реальному рынку на дату расчёта.

3.3 Пункт 2

В данном пункте требуется найти оптимальные N_1^*, N_2^*, N_3^* пропорции капиталовложения, при которых $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = 0$.

Вычислим для начала $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \frac{\partial}{\partial S}(Se^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2)) = e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) + Se^{-r_f T} n(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-r_d T} n(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial S} = e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) + Se^{-r_f T} n(d_1) \frac{1}{\sigma\sqrt{T}S} - Ke^{-r_d T} n(d_2) \frac{1}{\sigma\sqrt{T}S}$

Покажем, что последние два слагаемых дают ноль в сумме: $Se^{-r_f T} n(d_1) \frac{1}{\sigma\sqrt{T}S} - Ke^{-r_d T} n(d_2) \frac{1}{\sigma\sqrt{T}S} = 0$ то есть нужно доказать, что $(e^{-r_f T} n(d_1) - \frac{K}{S} e^{-r_d T} n(d_2)) \frac{1}{\sigma\sqrt{T}} = 0$

$$e^{-r_f T} n(d_1) = \frac{K}{S} e^{-r_d T} n(d_2)$$

$$\frac{n(d_1)}{n(d_2)} = \frac{K}{S} e^{-(r_d - r_f)T}$$

Рассмотрим левую часть этого равенства и распишем формулу плотности нормального распределения: $\frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{d_1^2}{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{d_2^2}{2}}} =$

$$e^{-\frac{1}{2}(d_1^2 - d_2^2)}$$

Теперь рассмотрим только скобку в показателе при экспоненте: $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2)$ причем $d_2 =$

$$d_1 - \sigma\sqrt{T} \Rightarrow d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}; \quad d_1 + d_2 = 2d_1 - \sigma\sqrt{T}; \quad d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r_d - r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$\sigma\sqrt{T}(2d_1 - \sigma\sqrt{T}) = 2d_1\sigma\sqrt{T} - \sigma^2 T = 2\left(\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r_d - r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right)\sigma\sqrt{T} - \sigma^2 T = 2\ln\left(\frac{S}{K}\right) + 2(r_d - r_f)T$$

$$\text{Вернемся к экспоненте: } e^{-\frac{1}{2}(2\ln\left(\frac{S}{K}\right) + 2(r_d - r_f)T)} = e^{\ln\left(\frac{K}{S}\right) + (r_f - r_d)T} = \frac{K}{S} e^{-(r_d - r_f)T}$$

А теперь вернемся к изначальному тождеству и вместо отношения функций плотности нормального распределения подставим полученное выражение: $\frac{K}{S} e^{-(r_d - r_f)T} = \frac{K}{S} e^{-(r_d - r_f)T}$

Получили верное тождество, ЧТД.

А значит $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1)$. Теперь вычислим вторую частную производную и найдем формулу для гаммы. $\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\partial}{\partial S}(e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1)) = e^{-r_f T} n(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial S} = e^{-r_f T} n(d_1) \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$

Теперь зная формулы для дельты и гаммы мы можем составить систему линейных уравнений для всего портфель $V = N_1 C(K_1) - N_2 C(K_2) + N_3 S$, где $K_1 = 0.9$ и $K_2 = 1.1$ - ATM Strike для N_1 и N_2 соответственно.

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial S} = N_1 \Delta(K_1) - N_2 \Delta(K_2) + N_3 = 0 \\ \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = N_1 \Gamma(K_1) - N_2 \Gamma(K_2) = 0 \\ N_1 + N_2 + N_3 = N \end{cases} \quad \text{Данную систему нужно решить относительно } N_1, N_2, N_3$$

Перед начало решения немного преобразуем, вычислив значения дельт и гамм.

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0.8905N_1 - 0.1584N_2 + N_3 = 0 \\ 1.5083N_1 - 2.4069N_2 = 0 \\ N_1 + N_2 + N_3 = N \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} N_1 = \frac{2.4069}{1.5083} N_2 \approx 1.5958N_2 \\ 0.8905N_1 - 0.1584N_2 + N_3 = 0 \\ N_1 + N_2 + N_3 = N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958N_2 \\ 0.8905 * 1.5958N_2 - 0.1584N_2 + N_3 = 0 \\ N_1 + N_2 + N_3 = N \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958N_2 \\ N_3 \approx 1.2627N_2 \\ N_1 + N_2 + N_3 = N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958N_2 \\ N_3 \approx -1.2627N_2 \\ 1.5958N_2 + N_2 - 1.2627N_2 = N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958N_2 \\ N_3 \approx -1.2627N_2 \\ 1.3331N_2 = N \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958N_2 \\ N_3 \approx -1.2627N_2 \\ N_2 \approx 0.7501N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 \approx 1.5958 * 0.7501N \approx 1.1970N \\ N_3 \approx -1.2627 * 0.7501N \approx -0.9472N \\ N_2 \approx 0.7501N \end{cases} \end{aligned}$$

В итоге, получаем следующие пропорции портфеля: $\left(\frac{N_1^*}{N} \approx 1.1970; \frac{N_2^*}{N} \approx 0.7501; \frac{N_3^*}{N} \approx -0.9472 \right)$

3.4 Пункт 3

В данном пункте необходимо подсчитать значение теты портфеля при вычисленной стратегии из прошлого пункта при условии, что изначально у нас есть 100 000 долларов.

Для начала выведем формулу теты: $\Theta = -\frac{\partial C}{\partial T} = -(-r_f S e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) + S e^{-r_f T} n(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial T} + r_d K e^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2) - K e^{-r_d T} n(d_2) \frac{\partial(d_2 - \sigma \sqrt{T})}{\partial T}) = -(-r_f S e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) + r_d K e^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2) + \frac{\partial d_1}{\partial T} (S e^{-r_f T} n(d_1) - K e^{-r_d T} n(d_2)) + K e^{-r_d T} n(d_2) \sigma \frac{1}{2\sqrt{T}})$
Член в скобках при частной производной равен нулю по выше доказанному тождеству при выводе дельты, кроме того, им же можно воспользоваться и для последнего члена, чтобы заменить его.

$$\Theta = -(-r_f S e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) + r_d K e^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2) + S e^{-r_f T} n(d_1) \frac{\sigma}{2\sqrt{T}}) = r_f S e^{-r_f T} \mathcal{N}(d_1) - r_d K e^{-r_d T} \mathcal{N}(d_2) - S e^{-r_f T} n(d_1) \frac{\sigma}{2\sqrt{T}}$$

Теперь вычислим тету для всего портфеля: $\Theta_V = -\frac{\partial V}{\partial T} = N_1 \Theta(K_1) - N_2 \Theta(K_2)$

Вычислим N_1 и N_2 : $V = 100000 \Rightarrow N(1.1970C(K_1) - 0.7501C(K_2) - 0.9472S) = 100000 \Rightarrow N(1.1970 * 0.1259 - 0.7501 * 0.0080 - 0.9472 * 1.17) = 100000 \Rightarrow N \approx -103.7858 \Rightarrow N_1 = 1.1970 * (-103785.8482) \approx -124231.6602$; $N_2 = 0.7501 * (-103785.8482) \approx -77849.7647$; $N_3 = -0.9472 * (-103785.8482) \approx 98305.9554$

$\Theta_V = -124231.6602\Theta(K_1) + 77849.7647\Theta(K_2) = -124231.6602 * -0.0114 + 77849.7647 * -0.0131 \approx 396.4090$ долларов в год.

Таким образом рассчитана годовая тета портфеля $\Theta_V \approx 396.4090$ - это означает, что время играет на пользу инвестора с такой стратегией, где дельта и гамма равны нулю, так как стратегия изолирована от колебаний курса, однако это не вся прибыль портфеля, ведь ещё есть третий актив 98 305.9554 евро, на который непрерывно начисляется ставка $r_f = 2.821\%$. И согласно теории такой портфель должен приносить безрисковую ставку доходности, то есть ожидаемая доходность портфеля $\approx r_d * V = 0.0364 * 100000 = 3640$ долларов.

3.5 Пункт 4

Для того, чтобы модель работала так, как мы этого ожидаем должны выполняться следующие допущение:

- Изменение валютного курса S должно описываться геометрическим броуновским движением с постоянной волатильностью σ .
- Безрисковые ставки r_d и r_f заранее известны и фиксированы на время T .
- Рынок является идеальным: нет налогов, транзакционных комиссий, спреда равны нулю, отсутствуют ограничения на короткие продажи базового актива.
- Торги идут непрерывно, активы абсолютно ликвидны (можно покупать/продавать любые дробные доли контрактов).
- Опционы имеют европейский тип и могут быть исполнены строго в момент экспирации T .

Если же попытаться запустить такую стратегию на реальном рынке, то мы столкнемся с несколькими проблемами:

- Из-за того что волатильность на реальном рынке меняется, гаммы и дельты тоже будут меняться со временем.

- Чтобы исправить первый пункт и сохранить дельту и гамму равными нулю, придется делать ребалансировку портфеля, но на реальном рынке придется платить за каждую сделку брокеру комиссию, в итоге, это сожрет весь портфель.
- Кроме того, что волатильность меняется в реальном мире, так ещё и процентные ставки не стоят на месте в течение года.
- Реальные распределения доходностей валют имеют "толстые хвосты". Данная модель не учитывает резкие геополитические события, которые могут влиять на валютные курсы.

Однако эти проблемы можно попытаться частично решить, например, вместо константной волатильности можно использовать продвинутые модели стохастической волатильности. Для решения проблемы непрерывной ребалансировки мы можем её выполнять, если дельта по модулю превысила какой-то порог, и делать такую ребалансировку не чаще определенного периода. Также для учета изменения волатильности мы можем добавить в портфель ещё один актив, который будет занулять $\frac{\partial V}{\partial \sigma}$ и $\frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2}$.